HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

BÁO CÁO ĐỀ TÀI

SỬ DỤNG DOCKER ĐỂ DEPLOY ỨNG DỤNG SPRING BOOT

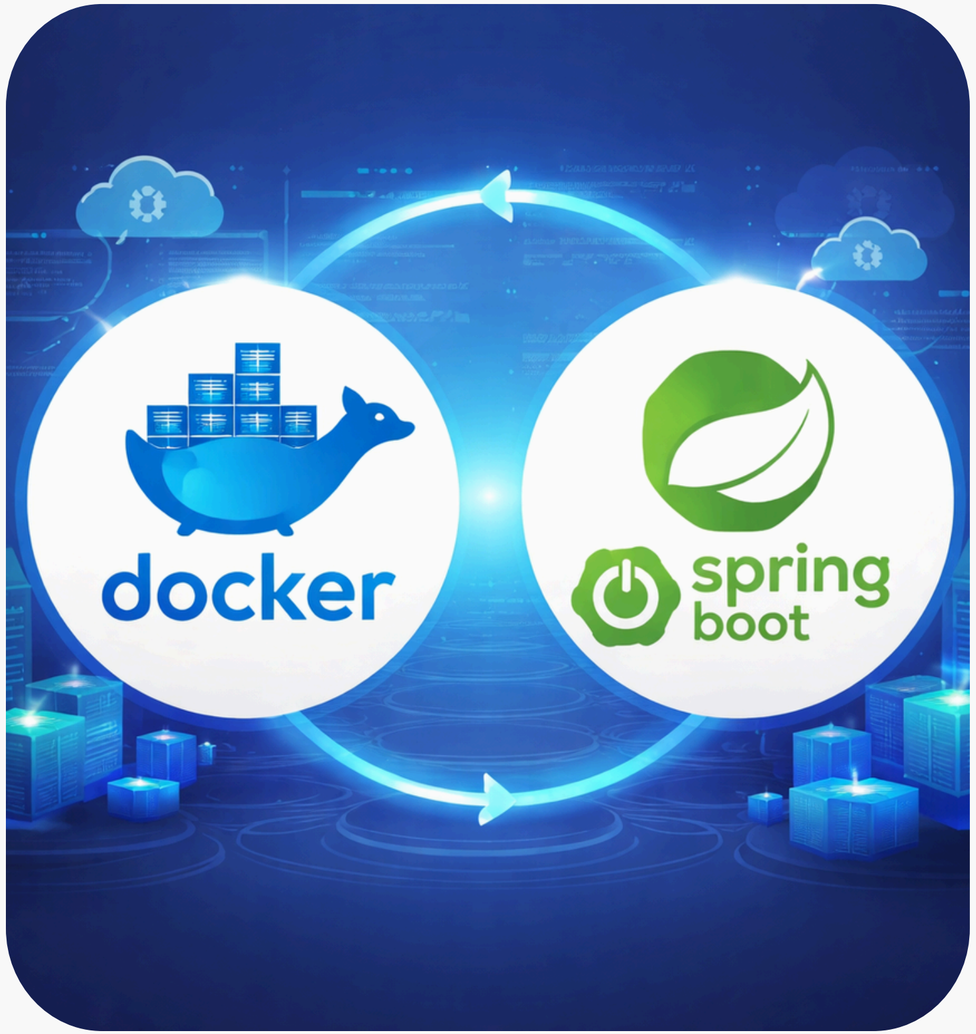
GVHD: NGUYỄN MẠNH HÙNG

MÔN HỌC: J2EE

NHÓM : 12

THÀNH VIÊN NHÓM

1. Trần Tấn Tài
2. Trần Đình Ty
3. Nguyễn Quang Vinh
4. Đặng Doanh Toại
5. Nguyễn Võ Chí Thành
6. Phan Thanh Thiên



NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH

1. Giới thiệu Docker.
2. Quy trình deploy bằng Docker.
3. Cấu hình và Demo
4. Kết luận.

1. GIỚI THIỆU DOCKER

DOCKER LÀ GÌ ?

Docker là nền tảng giúp phát triển, đóng gói và chạy ứng dụng một cách nhanh chóng. Nó cho phép tách ứng dụng khỏi hạ tầng, giúp triển khai dễ hơn, quản lý thuận tiện hơn và rút ngắn thời gian từ lúc viết code đến khi chạy thực tế.

DOCKER CONTAINER LÀ GÌ?

Docker container là một run-time environment nơi mà ở đó người dùng có thể chạy một ứng dụng độc lập. Mỗi thành phần — như giao diện React, API Python và cơ sở dữ liệu — sẽ chạy trong môi trường riêng của nó, tách biệt hoàn toàn với những phần khác trên máy của bạn.

VÌ SAO DOCKER CONTAINER QUAN TRỌNG?

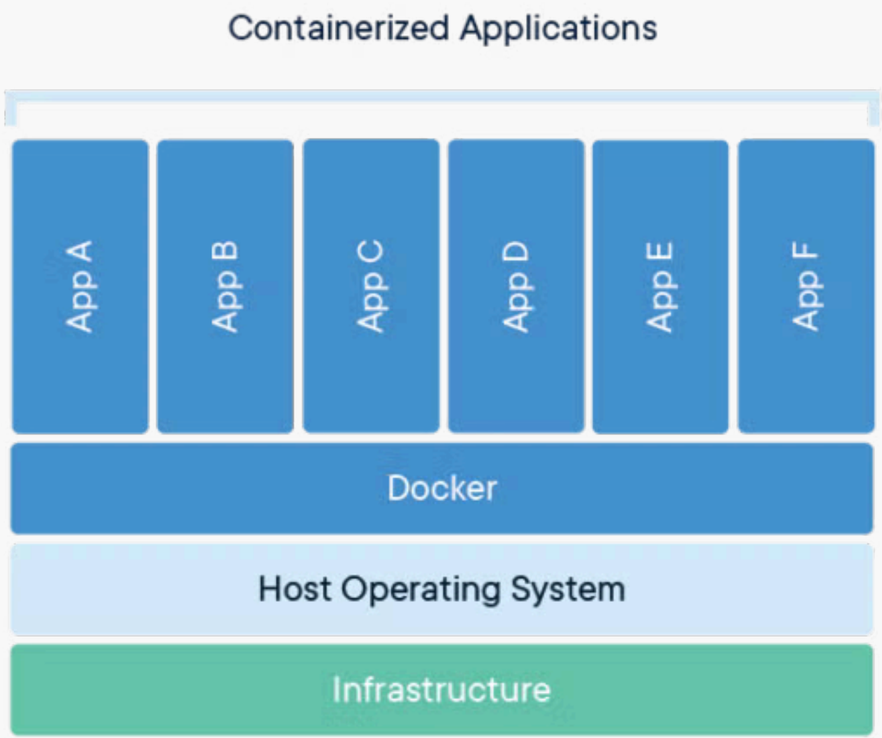
Container giúp giải quyết các vấn đề như:

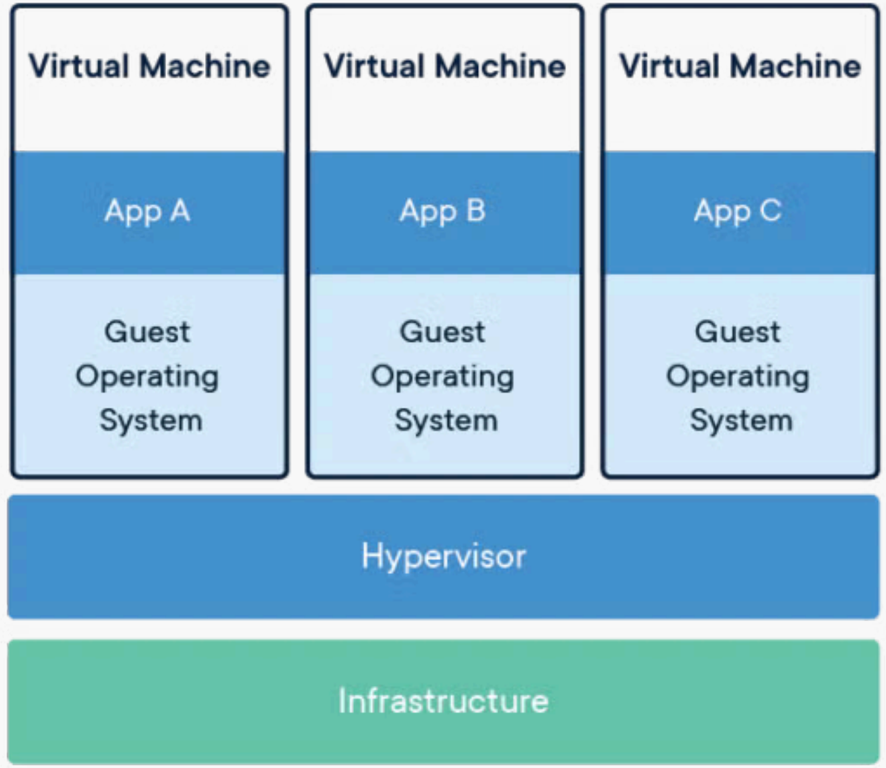
- khác phiên bản phần mềm giữa các máy
- xung đột thư viện hoặc môi trường
- đảm bảo ứng dụng chạy giống nhau ở dev, test và production

Nhờ đó, ứng dụng chạy ổn định và nhất quán hơn.

CONTAINER KHÁC GÌ MÁY ẢO (VM) ?

Máy ảo (VM) là một hệ điều hành hoàn chỉnh, có kernel, driver phần cứng, chương trình và ứng dụng riêng. Việc tạo một VM chỉ để chạy riêng một ứng dụng sẽ tốn khá nhiều tài nguyên. Vì vậy, VM thường nặng hơn, chiếm nhiều dung lượng hơn và khởi động chậm hơn so với container.





DOCKER IMAGE LÀ GÌ?

Docker image là một file bất biến - không thay đổi, chứa các source code, libraries, dependencies, tools và các files khác cần thiết cho một ứng dụng để chạy.

ĐẶC ĐIỂM

- **Bản sao (Snapshots):** Là bản chụp của ứng dụng và môi trường tại một thời điểm.
- **Môi trường bất biến (Immutable):** Không thể thay đổi, đảm bảo môi trường luôn nhất quán.

LỢI ÍCH

- **Thử nghiệm ổn định:** Test phần mềm trong điều kiện thống nhất tuyệt đối.
- **Độ tin cậy cao:** Loại bỏ lỗi "chạy được trên máy này nhưng hỏng trên máy kia".

DOCKER DEAMON LÀ GÌ?

- Là tiến trình nền của Docker Engine, chịu trách nhiệm chính trong việc build, chạy và quản lý Docker containers, images, networks và volumes.
- Nó hoạt động như server trong kiến trúc client-server của Docker, lắng nghe các yêu cầu từ Docker CLI hoặc Docker API và thực thi chúng.

DOCKER REGISTRY LÀ GÌ?

Docker Registry là nơi lưu trữ và phân phối Docker image – giống như "kho hàng" cho container.

- **Docker Hub:** Registry công khai mặc định.
- **Private Registry:** Registry tự host, kiểm soát truy cập.

Tại Sao Cần Tự Host

- **Bảo mật:** Giữ image nội bộ, không lộ ra ngoài.
- **Tốc độ:** Pull/push nhanh hơn từ local network.
- **Tùy chỉnh:** Quản lý version, quyền truy cập.

DOCKER COMPOSE LÀ GÌ?

Nếu Docker quản lý từng "**container**" riêng lẻ, thì **Docker Compose** là công cụ giúp điều phối và quản lý nhiều container cùng lúc thông qua một tệp cấu hình duy nhất.

- **Tệp cấu hình:** Sử dụng định dạng YAML (docker-compose.yml).
- **Vai trò:** Định nghĩa mọi thứ (Image, Network, Volume, Biến môi trường) để khởi chạy toàn bộ hệ thống chỉ với một câu lệnh.

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM

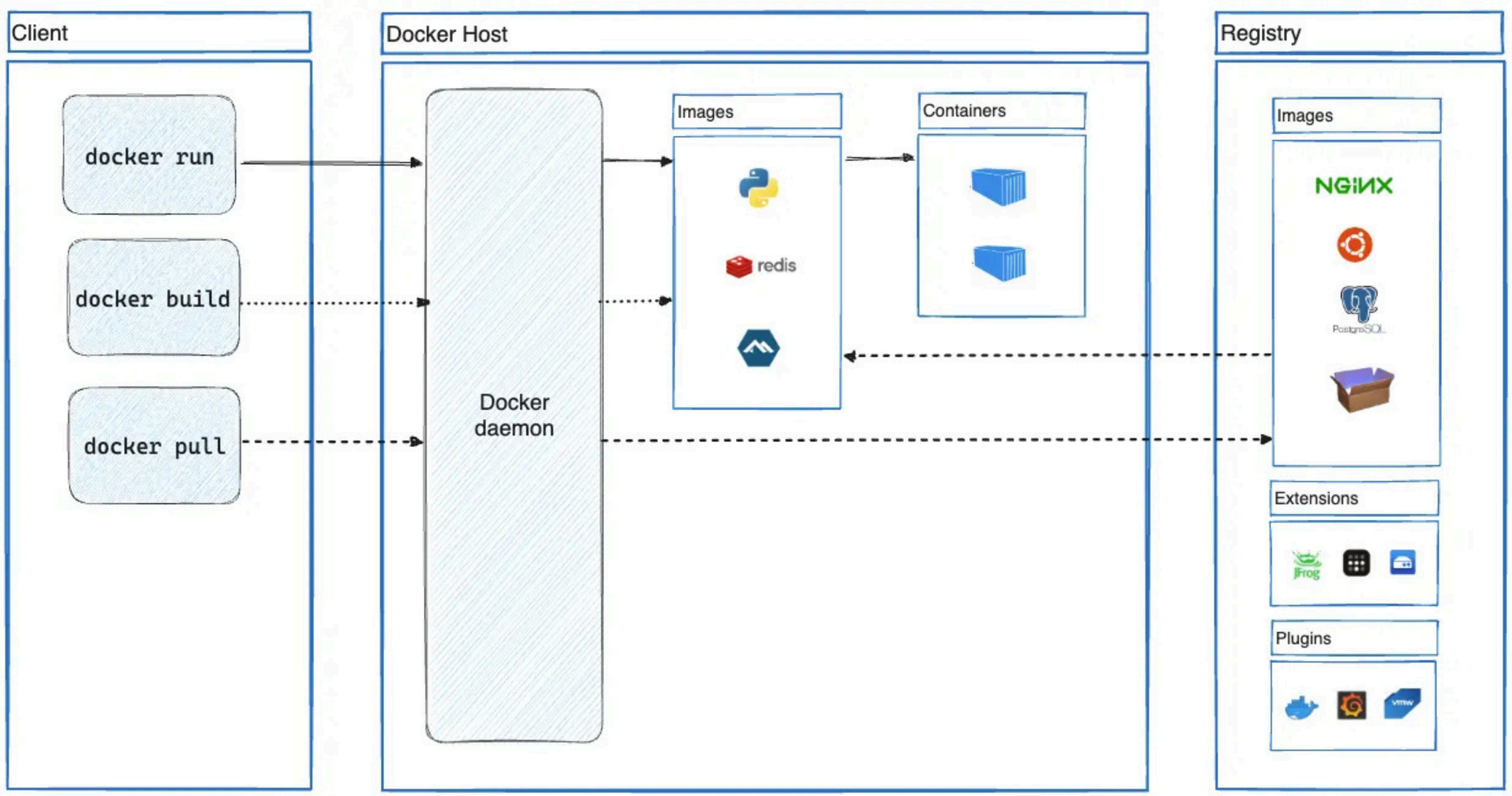
ƯU ĐIỂM

- Triển khai nhanh.
- Môi trường nhất quán.
- Tiết kiệm tài nguyên.
- Dễ mở rộng và quản lý

NHƯỢC ĐIỂM

- Vấn đề bảo mật.
- Khó quản lý khi hệ thống lớn.
- Hiệu năng có thể giảm trong một số trường hợp.

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA DOCKER



2. QUY TRÌNH DEPLOY BẰNG DOCKER